

Atos Origin™

CONSULTING > SOLUTIONS > OUTSOURCING

Présentation du format ouvert SVG

Solutions Linux 2009

Raphaël SEMETEYS
raphael.semeteys@atososrigin.com

31/03/2009

Atos, Atos et le poisson, Atos Origin et le poisson, Atos Consulting ainsi que le poisson seul sont des marques déposées d'Atos Origin SA.
© 2009 Atos Origin. Document exclusivement réservé à usage commercial. Tout ou partie de ce document ne peut être copié, modifié, diffusé ou annoté sans accord écrit d'Atos Origin ou du client.

ADVANCE YOUR BUSINESS »

Sommaire

Enjeu de l'interopérabilité graphique

Brève présentation de SVG
- Statique
- Interactif
- Dynamique

Quel avenir ?



ADVANCE YOUR BUSINESS »

Interopérabilité

Interopérabilité = formats ouverts + standards ouverts

Format ouvert
- Spécifications techniques publiquement disponibles
- Pas de restrictions sur l'implémentation (brevets, copyright, ...)
- Indépendant de tout logiciel

Standard ouvert : validé par une organisation internationale de standardisation

Web
- Bon exemple d'interopérabilité
- Succès de formats et standards ouverts (W3C)

Enjeu actuel : **Web durable**
- Besoin d'un Web plus riche (graphique et interactif)
- Hégémonie de Flash
- Apparition de Silverlight, JavaFx
- SVG

ADVANCE YOUR BUSINESS »

Scalable Vector Graphic

Format de description d'images 2D vectorielles
- XML : indexable, scriptable, compressible
- Images statiques
  - Assez connu et adopté
- Images dynamiques
  - Interactivité et animations
  - Méconnu



Format et standard ouvert
- Recommandation du W3C depuis 2001
- Utilise SMIL, DOM2, CSS, EcmaScript
- Dans la mouvance du *Sustainable Web*
  - X/HTML 5, CSS 3, XBL 2, ...
  - Forte activité de standardisation en cours (audio, video...)

ADVANCE YOUR BUSINESS »

Pourquoi le SVG dynamique est-il méconnu ?

A souffert des stratégies éditeurs
- Hégémonie de Flash
- Supporté par Adobe (SVG Viewer) jusqu'au rachat de Macromedia
- SVG statique jamais supporté par Microsoft
- Supporté par Apple (et indirectement Google) via Webkit

Support inégal par les navigateurs
- Complet
  - Opera
  - eSVG (mobile)
  - Apache Batik (Java)
- Partiel
  - Konqueror et WebKit
- Aucun
  - Firefox, Internet Explorer
  - Nécessitent le greffon Adobe

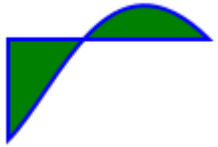
ADVANCE YOUR BUSINESS »

SVG statique (1/2)

```
<rect x="30" y="30" width="150" height="100" style="fill:blue;
stroke-width:1; stroke:black"/>
```



```
<path  d="M100 100 L200 100 C150 50 125 125 100 150 Z"
style="fill:green; stroke-width:2; stroke:blue"/>
```



```
<defs>
 <path id="MyPath"
   d="M 40 40 C 80 40 120 0 160 40 C 200 80 240 90 280 80"/>
</defs>
<use xlink:href="#MyPath" style="fill:none; stroke:blue;" />
<text style="fill:red;" >
 <textPath xlink:href="#MyPath">
  Salon Solutions Linux 2009
 </textPath>
</text>
```



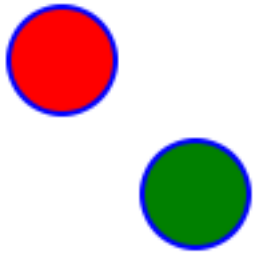
ADVANCE YOUR BUSINESS »

SVG statique (2/2)

```
<defs>
 <linearGradient id="monGradient">
  <stop offset="5%" stop-color="blue" />
  <stop offset="95%" stop-color="red" />
 </linearGradient>
</defs>
<rect fill="url(#monGradient)" stroke="black" stroke-width="3" x="50"
y="50" width="100" height="50"/>
```



```
<defs>
 <circle id="monCercle" r="20" stroke="blue" stroke-width="2"/>
</defs>
<style type="text/css">
 <![CDATA[
  .monStyle {
   fill:green;
   stroke-width:1;
   stroke:black}
 ]]>
</style>
<use xlink:href="#monCercle" x="100" y="100" style="fill:red; stroke-width.1, stroke:black" />
<use xlink:href="#monCercle" x="150" y="150" class="monStyle"/>
```



ADVANCE YOUR BUSINESS »

SVG interactif

Modification de SVG par JavaScript
- Supporte DOM2 (comme X/HTML)
- Tout attribut peut être modifié
- Modèle d'évènements

```
<circle id="monDessin" cx="70" cy="70" r="40"
        stroke="black" stroke-width="2" fill="red"/>
<script>
<![CDATA[
 document.getElementById("monDessin").onclick = function(e) {
  this.setAttribute("fill", "blue");
    alert(e.type);
 }
]]>
</script>
```



Démonstration

ADVANCE YOUR BUSINESS »

SVG dynamique

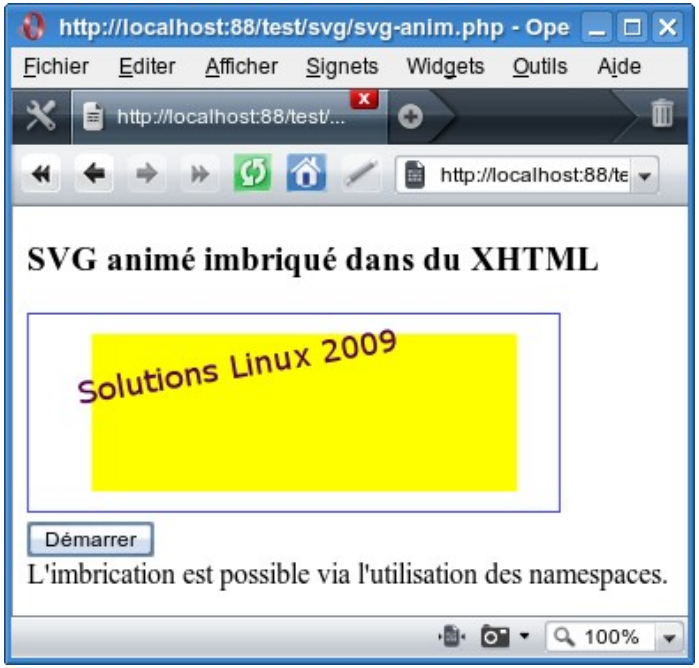
Possibilité d'intégration avec XHTML (*namespaces*)

Animations basées sur le temps et non sur des frames (SMIL)

Balises spécifiques
- animate, set
- animateColor, animateMotion
- animateTransform

```
<animateColor attributeName="fill"
   attributeType="CSS"
  from="rgb(0,0,255)" to="rgb(128,0,0)"
  begin="ctrl.click" dur="5s" fill="freeze" />

<animateTransform attributeName="transform"
   attributeType="XML"
  type="rotate" from="-30" to="0"
  begin="ctrl.click" dur="5s" fill="freeze" />
```



Démonstration

ADVANCE YOUR BUSINESS »

Quel avenir pour SVG ?

SVG statique est déjà adopté
- Navigateurs (sauf IE)
- GNOME et KDE 4
- Format d'import ou d'export : OOo, The Gimp, Illustrator
- Outils de création : Inkscape
- Open Clip Art Library

SVG dynamique peu adopté
- Manque d'outils de création
- Les travaux de standardisation continuent
- Second souffle avec la mobilité
  - Légèreté
  - Natif ou dans le navigateur
  - http://svg.org/special/svg_phones

SVG sera-t'il l'équivalent d'HTML pour le Web interactif et graphique ?

ADVANCE YOUR BUSINESS »